

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Лабораторная работа № 3, часть 2:

Исследование разброса случайных состояний системы
вблизи устойчивого равновесия

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Статистический анализ результатов прямого численного моделирования	2
2	Анализ с помощью метода стохастической чувствительности	5
3	Доверительные эллипсы	10

1 Статистический анализ результатов прямого численного моделирования

(а) Определим процедуры обновления состояния `step_stochastic_em`, `step_stochastic_rk4`, задающие временной шаг стохастической системы, и запишем стохастические системы FHN и SN. В работе будем использовать стохастический метод Рунге-Кутты 4-го порядка для обновления состояния (процедура `step_stochastic_rk4`).

FHN с аддитивным шумом в 1-м уравнении:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) + \varepsilon \cdot \xi_1 \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$$

SN с аддитивным шумом в обоих уравнениях:

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x + \varepsilon \cdot \xi_1 \\ \dot{y} = -ax + by - x^2y + \varepsilon \cdot \xi_2 \end{cases}$$

(б) Для устойчивых равновесий построим облака случайных траекторий для разных значений интенсивности шума ε .

На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$, получены облака траекторий системы FHN вблизи устойчивого равновесия $(\bar{x}, \bar{y}) = (-a, \frac{a^3}{3} - a)$ при $a > 1$ (Рис. 1).

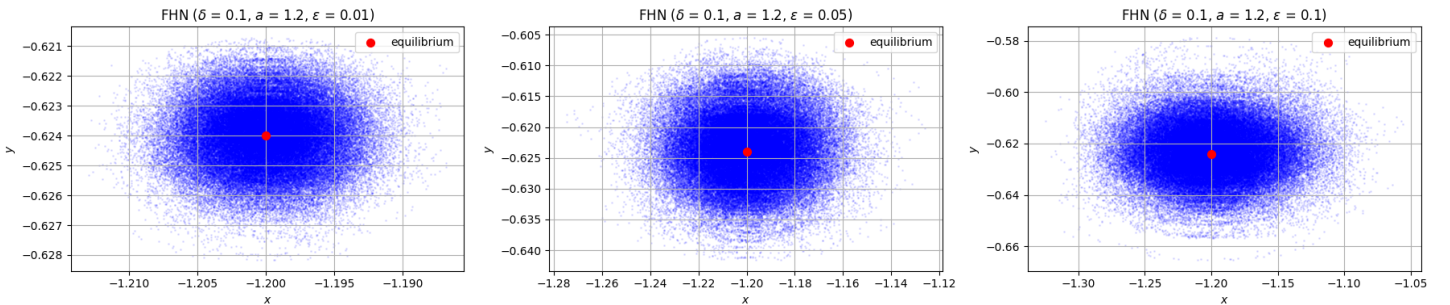


Рис. 1: Облака траекторий системы FHN

На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$, получены облака траекторий системы SN вблизи устойчивого равновесия $(\bar{x}, \bar{y}) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a})$ при $a < 1$ (Рис. 2).

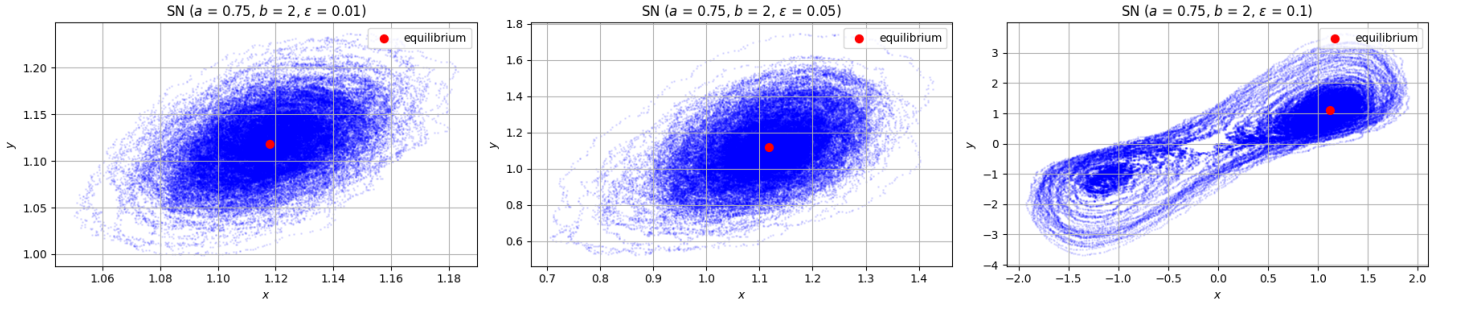


Рис. 2: Облака траекторий системы SN

(в) Запишем матрицу ковариации для облака при фиксированном ε , найдем ее собственные числа $\overline{\lambda}_1(a), \overline{\lambda}_2(a)$.

$$\text{cov}(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \end{pmatrix}$$

Построим графики зависимости собственных чисел матрицы ковариации облака траекторий от параметра a ($\overline{\lambda}_1(a), \overline{\lambda}_2(a)$) в зоне устойчивых равновесий (a_1, a_2).

Будем использовать от 1 до 100 симуляций и 10^3 шагов по времени в каждой из них, таким образом получим графики для выборок размеров $N = 1 \cdot 10^3$ и $N = 100 \cdot 10^3$ при значении $\varepsilon = 0.05$.

В модели FHN при значении параметра $a > 1$ равновесие $(x, y) = (0, 0)$ устойчиво. На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$ построим облако траекторий, вычислим матрицу ковариации и изобразим эмпирическую зависимость $\overline{\lambda}_1(a), \overline{\lambda}_2(a)$ (Рис. 3).

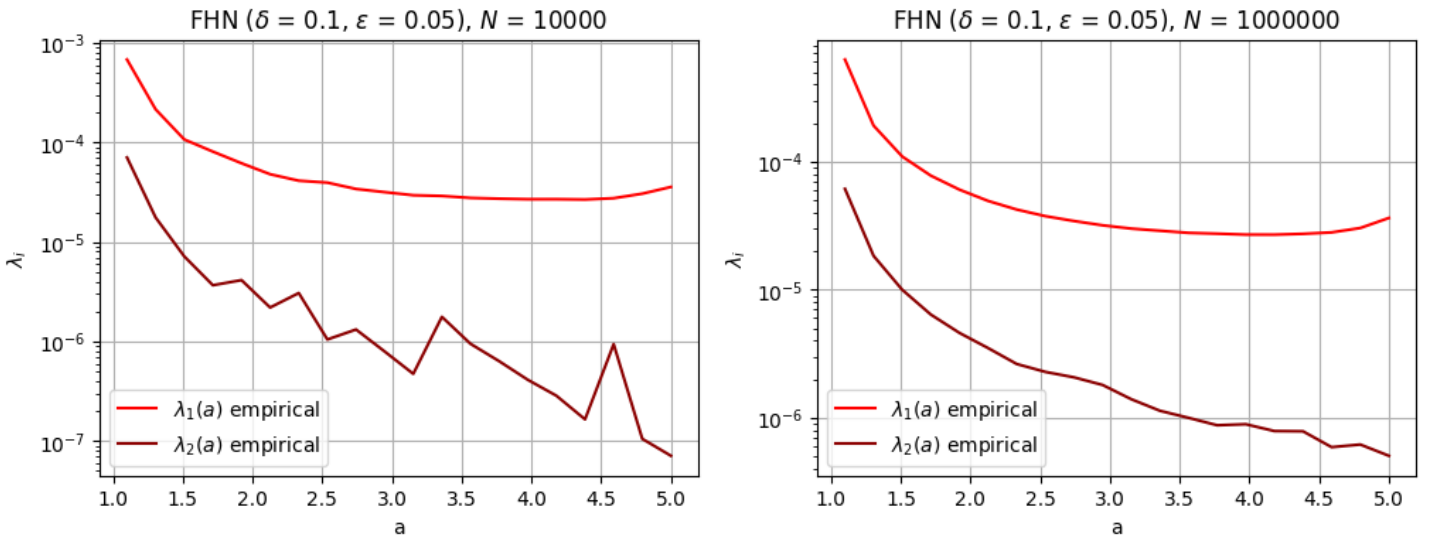


Рис. 3: Собственные значения матрицы ковариации для модели FHN

В модели SN при значении параметра $a < 1$ устойчивыми являются равновесия:

$$\begin{cases} (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases}$$

Вблизи них система ведет себя одинаково с точностью до симметрии. Рассмотрим одно из них, например $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$. На основе симуляции длительностью $T = 100$ с шагом по времени $h = 0.01$ построим облако траекторий, вычислим матрицу ковариации и изобразим эмпирическую зависимость $\bar{\lambda}_1(a), \bar{\lambda}_2(a)$ (Рис. 4).

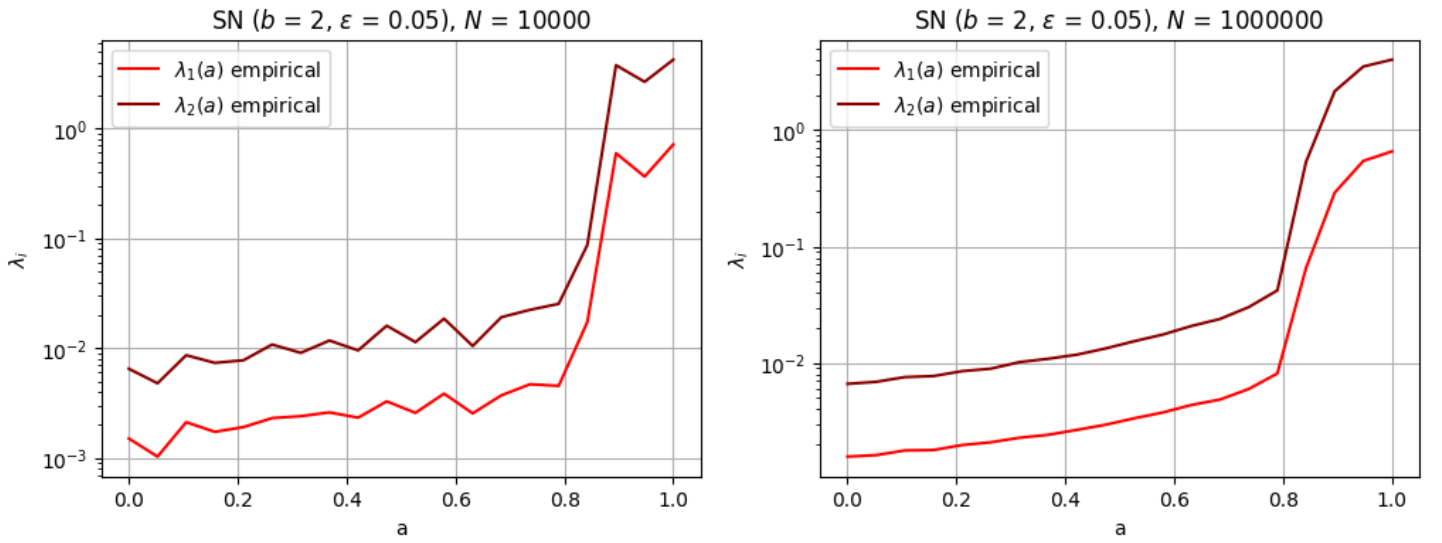


Рис. 4: Собственные значения матрицы ковариации для модели SN

2 Анализ с помощью метода стохастической чувствительности

(а) Запишем решение уравнения Ляпунова в общем виде.

$$FW + WF^T + SS^T = 0$$

С учетом изначальной формы СДУ:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) + \varepsilon \sigma_1(x, y) \xi_1 \\ \dot{y} = g(x, y) + \varepsilon \sigma_2(x, y) \xi_2 \end{cases}$$

Имеем

$$S = \begin{pmatrix} \sigma_1(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2(x, y) \end{pmatrix} \implies SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$W = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Тогда уравнение (3) имеет вид:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ w_2 & w_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} aw_1 + bw_2 & aw_2 + bw_3 \\ cw_1 + dw_2 & cw_2 + dw_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} aw_1 + bw_2 & cw_1 + dw_2 \\ aw_2 + bw_3 & cw_2 + dw_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2aw_1 + 2bw_2 & cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 \\ cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 & 2cw_2 + 2dw_3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

В силу симметрии матриц в левой и правой частях, получаем систему из 3-х уравнений:

$$\begin{cases} 2aw_1 + 2bw_2 = -s_1 \\ cw_1 + (a+d)w_2 + bw_3 = 0 \\ 2cw_2 + 2dw_3 = -s_2 \end{cases} \implies \begin{cases} w_1 = -\frac{s_1+2bw_2}{2a} \\ w_3 = -\frac{s_2+2cw_2}{2d} \\ -c \cdot \frac{s_1+2bw_2}{2a} + (a+d)w_2 \\ -b \cdot \frac{s_2+2cw_2}{2d} = 0 \end{cases}$$

Решение относительно w_1, w_2, w_3 :

$$\begin{cases} w_2 = \frac{\frac{cs_1}{2a} + \frac{bs_2}{2c}}{a+d - \frac{bc}{a} - \frac{bc}{d}} \\ w_1 = -\frac{s_1+2bw_2}{2a} \\ w_3 = -\frac{s_2+2cw_2}{2d} \end{cases}$$

Получено явное решение, но для удобства программного решения можно представить полученную систему уравнений в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 2a & 2b & 0 \\ c & a+d & b \\ 0 & 2c & 2d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s_1 \\ 0 \\ -s_2 \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу стохастической чувствительности W для FHN, где

$$Q = SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\delta}(1-x^2) & \frac{1}{\delta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Запишем матрицу стохастической чувствительности W для SN, где

$$Q = SS^T = \begin{pmatrix} \sigma_1^2(x, y) & 0 \\ 0 & \sigma_2^2(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} f'_x(x, y) & f'_y(x, y) \\ g'_x(x, y) & g'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -a-2xy & b-x^2 \end{pmatrix}$$

(б) Найдем собственные числа λ_1, λ_2 матрицы стохастической чувствительности W .

Построим зависимость $\varepsilon^2 \cdot \lambda_1(a), \varepsilon^2 \cdot \lambda_2(a)$ для значения ε из пункта 1 (б) для системы FHN (Рис. 5).

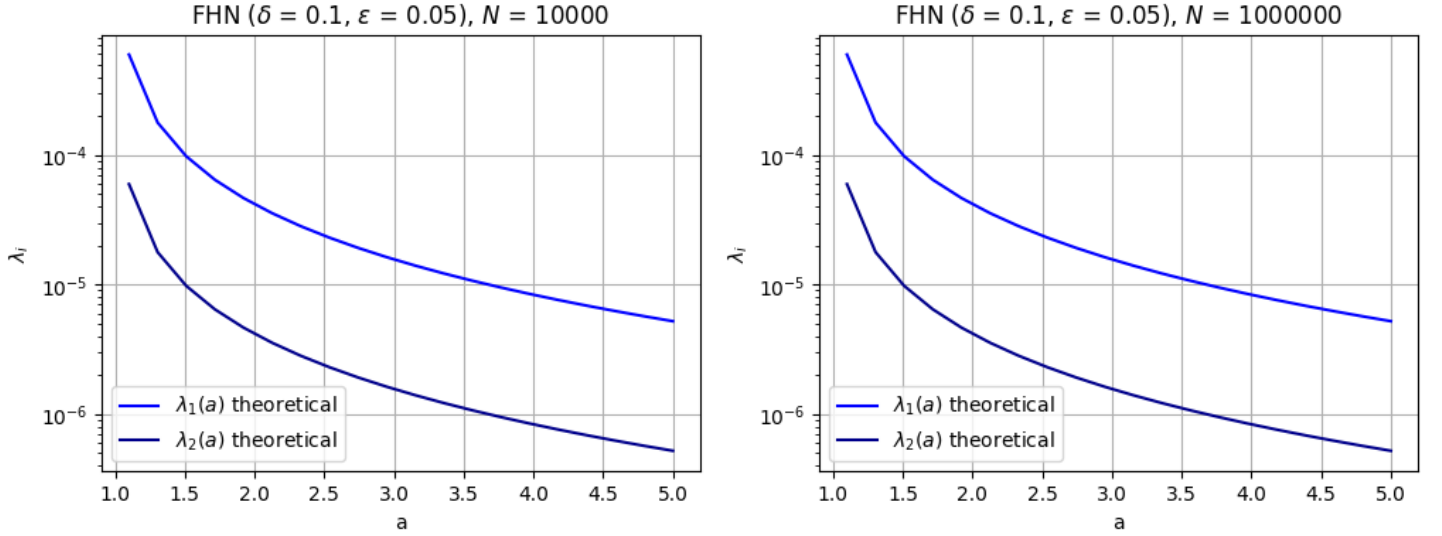


Рис. 5: Собственные значения матрицы стохастической чувствительности для модели FHN

Построим зависимость $\varepsilon^2 \cdot \lambda_1(a), \varepsilon^2 \cdot \lambda_2(a)$ для ε из пункта 1 (б) для системы SN (Рис. 6).

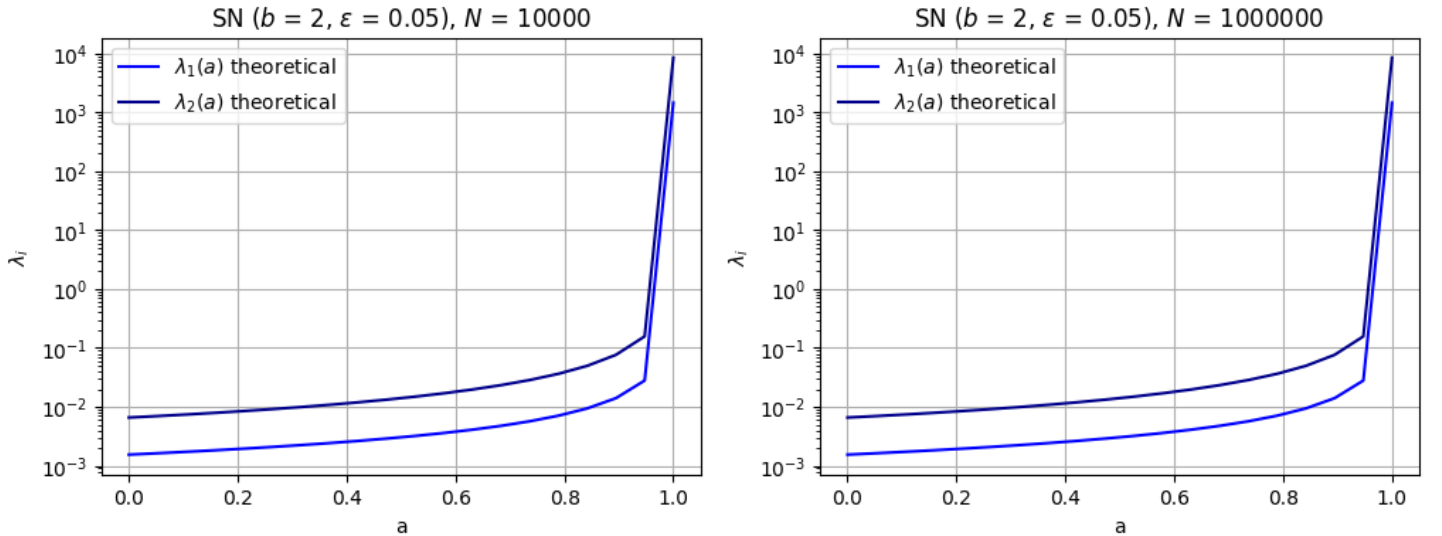


Рис. 6: Собственные значения матрицы стохастической чувствительности для модели SN

Изобразим эмпирическую и теоретическую зависимости на одном графике и сравним их (Рис. 7, 8). Эмпирический и теоретический графики

схожи по крупномасштабной структуре и по характеру изменения. Видно, что при увеличении размера выборки эмпирический график становится более гладким и приближается к теоретическому.

Однако, для обеих моделей при приближении к границе интервала стабильности равновесных точек (в правых частях графиков) разница между значениями эмпирического и теоретического графиков растет. Эту проблему не удалось устранить с помощью 10-кратного увеличения временного интервала для симуляций (в предыдущей версии лабораторной работы использовалось $T = 10$, а в текущей – $T = 100$). Нарращивание размера выборки увеличением количества симуляций или уменьшением шага по времени не представляется возможным в силу ограниченных вычислительных ресурсов.

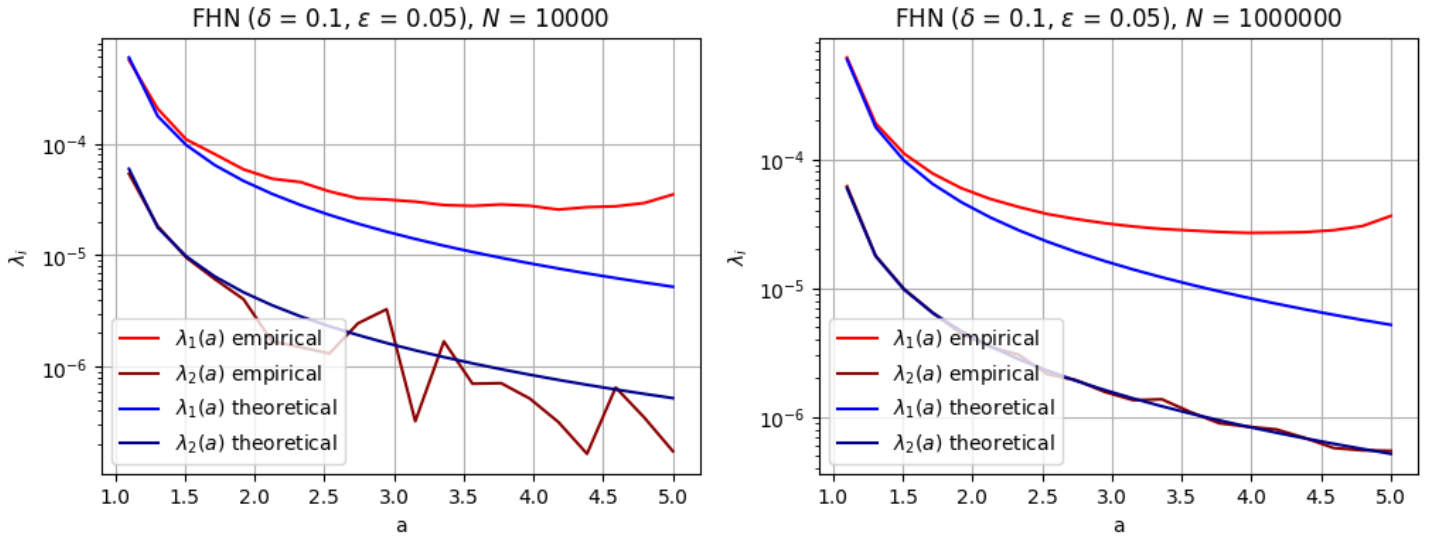


Рис. 7: Сравнение собственных значений матрицы ковариации и матрицы стохастической чувствительности для модели FHN

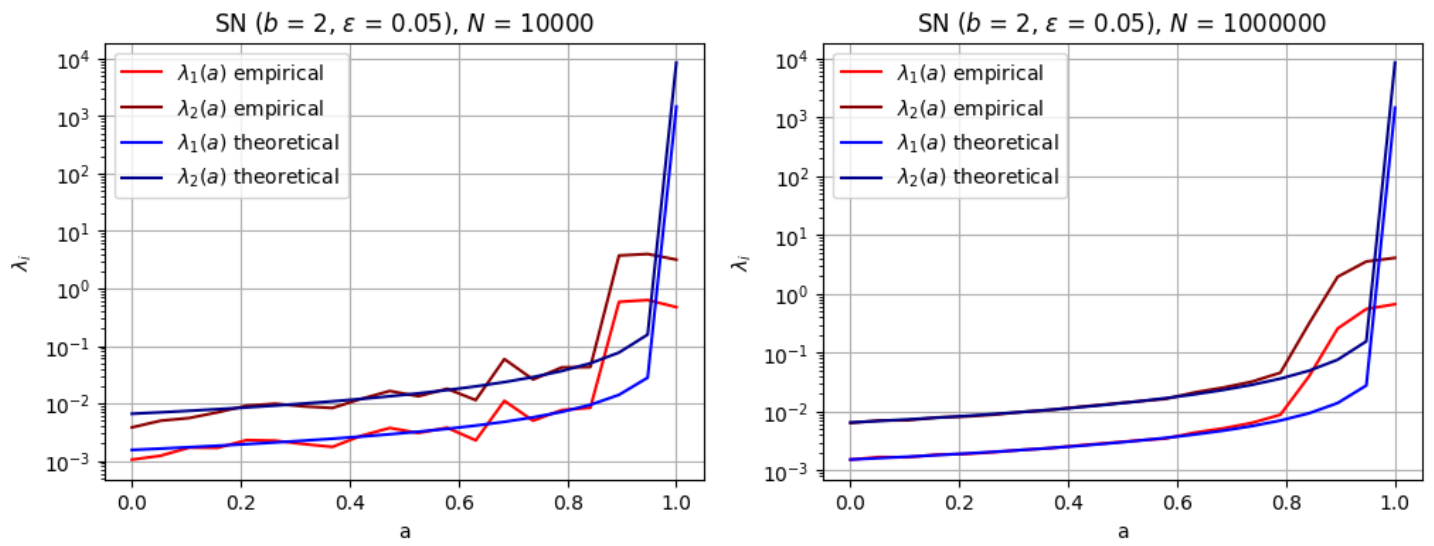


Рис. 8: Сравнение собственных значений матрицы ковариации и матрицы стохастической чувствительности для модели SN

3 Доверительные эллипсы

(в) Для выбранных нескольких значений параметра a построим доверительные эллипсы (возьмем облако из пункта 1 (б)).

В двумерном случае матрица стохастической чувствительности W характеризует дисперсию решений стохастической системы вокруг устойчивого равновесия $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ в форме доверительного эллипса:

$$\frac{z_1^2}{\lambda_1} + \frac{z_2^2}{\lambda_2} = 2k^2\varepsilon^2$$

Пусть λ_1, λ_2 – собственные числа матрицы W , а V – матрица собственных векторов $v_1 = (v_{11}, v_{21})^T$, $v_2 = (v_{12}, v_{22})^T$, записанных по столбцам:

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix}$$

Координаты $x = (x_1, x_2)$ доверительного эллипса в базисе собственных векторов могут быть записаны так:

$$x = \bar{x} + V \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

где $z_1(\varphi) = \sqrt{2\lambda_1} \cdot \varepsilon \cdot k \cdot \cos \varphi$, $z_2(\varphi) = \sqrt{2\lambda_2} \cdot \varepsilon \cdot k \cdot \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$).

Коэффициент k связан с доверительной вероятностью P попадания решений стохастической системы в доверительный эллипс:

$$k = \sqrt{-\ln(1 - P)}$$

Построим доверительные эллипсы для системы FHN. Рассмотрим несколько значений параметра a внутри интервала, где рассматриваемое равновесие сохраняет устойчивость (Рис. 9).

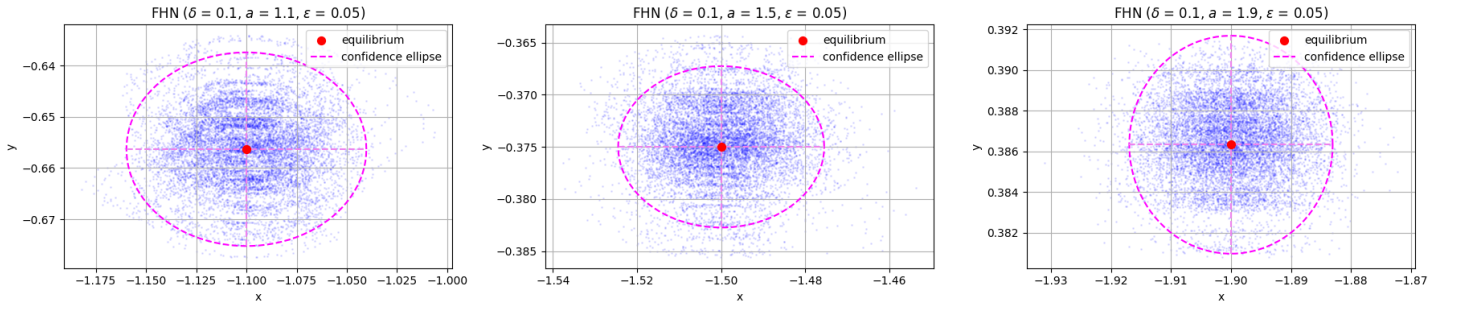


Рис. 9: Доверительные эллипсы для траекторий модели FHN.

Построим доверительные эллипсы для системы SN. Рассмотрим несколько значений параметра a внутри интервала, где рассматриваемое равновесие сохраняет устойчивость (Рис. 10).

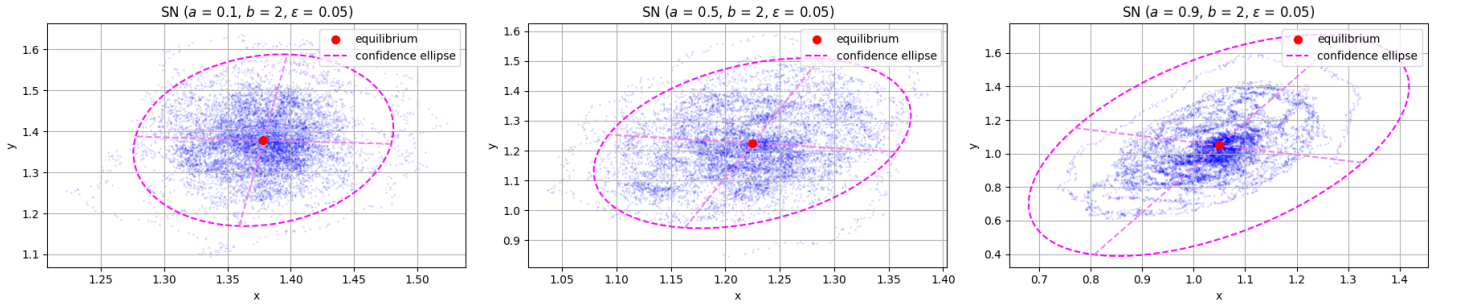


Рис. 10: Доверительные эллипсы для траекторий модели SN.